

ITDA (잇다) 프로젝트

개발 보고서

보고 기준일: 2026-05-21

농인↔청인 소통 보조 수어 번역 웹앱

1. 프로젝트 개요

항목	내용
프로젝트명	ITDA (잇다) — 농인↔청인 소통 보조 수어 번역 웹앱
보고 기준일	2026-05-21
직전 보고서	2026-05-20 (아바타_영상으로변환한내용.pdf)
변경 계기	3D 아바타 방식 폐기 → 실제 수어 영상 직접 재생 방식으로 전환

2. 계획 변경 요약 — 이전 대비 현재

2-1. 이전 계획 (PDF 기준, 2026-05-20)

핵심 설계: 아바타 + 영상 동시 재생 (DUAL MODE)

입력 텍스트

- RAG 검색 → 수어 키워드
- [좌] Three.js 3D 아바타 애니메이션 (joint 데이터 기반)
- [우] 원본 MP4 영상 (Supabase sign_videos 버킷)

항목	현황
Supabase DB	sign_lemma 1,134 개 / sign_motion 1,197 개 / sign_source_video 1,111 개
Storage 버킷	sign_videos — MP4 1,111 개 업로드 완료
시나리오 커버	80 개 중 73 개 (91.2%), 미커버 7 개: 날씨, 맑다, 배려, 서툴다, 음식, 청인, 화면
파이프라인	extract.py → retarget.py → ingest.py → verify.py → batch.py
추후 계획	API 가 joint 데이터 + video_url 동시 반환, 프론트에서 동시 재생

2-2. 현재 계획 (2026-05-21)

핵심 설계: 영상 단독 재생 (VIDEO-ONLY MODE)

입력 텍스트

- RAG 검색 → 수어 키워드
- GET /api/video/url/{keyword}
- Supabase Storage 확인 (있으면 즉시 URL 반환)
- 없으면: sldict 다운로드 → Supabase 업로드 → URL 반환
- <video> 태그 재생

3. 아키텍처 변경사항

3-1. 제거된 구성요소

구성요소	파일	변경 내용
Three.js 렌더러	frontend/js/avatar.js	index.html 로드 제거
모션 로더	frontend/js/motion_loader_v3.js	로드 제거
NPY 로더	frontend/js/motion_loader_npy.js	로드 제거
리타게팅	frontend/js/retargeting.js	로드 제거
참조 영상 PiP	frontend/js/ref_video.js	로드 제거
Three.js importmap	frontend/index.html	제거
#three-canvas	frontend/index.html	제거
아바타/스켈레톤 버튼	frontend/index.html	제거
translator.js 아바타 코드	—	1,147 줄 → ~75 줄 (93% 감소)

3-2. 신규 구성요소

구성요소	파일	역할
영상 플레이어	frontend/js/video_player.js	Supabase URL 수신 → <video> 재생
영상 URL 라우터	api/routers/video_proxy.py	GET /api/video/url/{keyword}
Supabase 연동 서비스	api/services/supabase_video.py	순수 aiohttp REST API (SDK 미사용)
.env.example	.env.example	Supabase 자격증명 템플릿

3-3. 유지된 구성요소

구성요소	파일	역할
RAG 검색 엔진	api/services/rag_engine.py	FAISS + sentence-transformers
수어 검색 라우터	api/routers/sign_language.py	/api/sign-language/search
WebSocket 비전	api/routers/ws_vision.py	실시간 카메라 수어 인식
STT 어댑터	api/routers/stt.py	음성 → 텍스트 변환
데이터 수집	api/routers/collect.py	KNN 훈련 데이터 수집
KNN 분류기	api/services/knn_classifier.py	카메라 수어 분류

4. API 설계 현황

4-1. 기존 API (유지)

메서드	경로	설명
GET	/api/health	서버 상태 확인
POST	/api/sign-language/search	텍스트 → 수어 키워드 RAG 검색
WS	/api/ws/vision	카메라 실시간 수어 인식
POST	/api/collect/*	학습 데이터 수집

4-2. 신규 API

메서드	경로	설명
GET	/api/video/url/{keyword}	수어 영상 Supabase 공개 URL 반환

응답 예시:

```
{
  "keyword": "안녕하세요",
  "url":
  "https://[project].supabase.co/storage/v1/object/public/sign_videos/안녕하세요.mp4"
}
```

처리 흐름:

1. Supabase Storage HEAD 요청으로 파일 존재 확인
2. 존재: 즉시 공개 URL 반환 (캐시 히트)
3. 미존재: sign_video_urls.json 에서 sldict 원본 URL 조회 → 다운로드 → Supabase 업로드 → URL 반환
4. 조회 불가: 404 반환

5. 데이터 현황

5-1. 영상 데이터 소스

소스	단어 수	용도
----	------	----

api/data/sign_video_urls.json	3,695 개	sldict 원본 URL 인덱스 (온디맨드 다운로드용)
Supabase Storage sign_videos 버킷	1,111 개	기존 세션에서 사전 업로드된 영상

5-2. 버킷명 불일치 수정 (완료)

구분	버킷명	비고
이전 세션 (PDF 기준)	sign_videos (언더스코어)	기존 1,111 개 업로드된 버킷
현재 코드 (수정 후)	sign_videos (언더스코어)	supabase_video.py BUCKET 상수 수정 완료

5-3. 시나리오 커버리지

항목	값
시나리오 대화	20 쌍 (농인↔청인)
시나리오 단어 총계	80 개
커버 가능	73 개 (91.2%)
미커버	7 개: 날씨, 맑다, 배려, 서툴다, 음식, 청인, 화면

6. 미완료 항목 및 후속 조치

6-1. 즉시 조치 필요 (블로커)

항목	현황	조치
Supabase 자격증명 설정	.env 미설정	.env 파일 생성 후 SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_KEY 입력
버킷명 불일치 수정	이번 세션 수정 완료	supabase_video.py BUCKET = 'sign_videos'
백엔드 서버 재시작	좀비 프로세스 점유 (포트 8000)	작업 관리자에서 Python 프로세스 종료 후 재시작

6-2. 단기 과제

항목	설명
미커버 7 개 단어 처리	sign_video_urls.json 내 유사어 매핑 또는 수동 영상 추가
기존 데이터 연동 확인	1,111 개 기업로드 영상이 새 코드로 정상 서빙되는지 테스트
영상 로딩 UI 개선	로딩 스피너, 에러 메시지 한국어화
오프라인 폴백	Supabase 미설정 시 graceful degradation

6-3. 중기 과제

항목	설명
사전 배치 업로드	3,695 개 전체 영상을 Supabase 에 미리 업로드 (온디맨드 지연 제거)
sldict 다운로드 안정성	타임아웃/재시도 로직 강화
캐시 레이어	인메모리 URL 캐싱 (동일 키워드 반복 요청 최적화)
모바일 대응	자동재생 정책 대응 (muted + playsinline 속성 추가)

7. 현재 시스템 구성도

[사용자]

- └ 텍스트 입력 / 음성(STT)
 - translator.js
 - POST /api/sign-language/search (RAG)
 - GET /api/video/url/{keyword}
 - └ Supabase Storage 에 있음 → 공개 URL 반환
 - └ 없음 → sldict 다운로드 → 업로드 → URL 반환
- └ <video> 재생

- └ 카메라 (WebSocket)
- /api/ws/vision (MediaPipe → KNN)
 - itda:rag:result 이벤트
 - ITDAVideoPlayer.play(keyword)

[외부 의존성]

- Supabase Storage : 영상 CDN 캐시
- sldict.korean.go.kr : 국립국어원 한국수어사전 원본 영상
- sign_video_urls.json : 로컬 URL 인덱스 (3,695 개)

8. 환경 설정 가이드

```
# .env 파일 생성 (프로젝트 루트)
SUPABASE_URL=https://[your-project-id].supabase.co
SUPABASE_SERVICE_KEY=[service_role_key]

# 백엔드 재시작 (포트 8000)
python -m uvicorn api.main:app --reload --port 8000

# 프론트엔드 서버 (포트 3000)
python -m http.server 3000 --directory frontend
```